



UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

CASINO UCA++

Documentación del proyecto final

Materia: Fundamentos de Programación

Docente: Ing. Gabriela Reynosa

Integrantes del grupo

Nombre	Carné
Ozzlen Aaron Landaverde Galvez	00047426
Alejandro David Mena Padilla	00095526
Manuel De Jesús Gavidia Vaquiz	00099026
Raul Ernesto Trejo Perez	00304226

Miércoles 08 de julio del 2026

1. Descripción general

CASINO UCA++ es un sistema de casino interactivo de consola, desarrollado en C++ mediante programación estructurada. El programa presenta un menú principal desde el cual el usuario puede acceder a tres juegos de azar: tragamonedas, ruleta y blackjack (21). El jugador administra un único saldo compartido entre los tres juegos: inicia con \$600, realiza apuestas y puede seguir jugando mientras tenga créditos disponibles y desee continuar.

El código está organizado en varios archivos para repartir el trabajo entre los integrantes: cada juego se encuentra en su propio archivo .cpp, el archivo casino.h declara las funciones de los juegos y menu.cpp contiene el menú principal que los conecta.

2. Objetivo del proyecto

Aplicar de forma práctica los contenidos vistos en la materia Fundamentos de Programación (tipos de datos, operadores, condicionales if, estructura switch, ciclos while y for, y arreglos) mediante la construcción de un programa funcional, ordenado y lógico que resuelve un problema completo: la administración de un casino con varios juegos, apuestas y un saldo compartido.

3. Reglas y funcionamiento

3.1 Funcionamiento general

El jugador inicia con un saldo de \$600. Desde el menú elige un juego; el saldo entra y sale de cada juego por referencia, por lo que las ganancias y pérdidas de todos los juegos se acumulan en la misma bolsa. Al elegir Salir, el programa muestra el saldo final y termina.

3.2 Tragamonedas

La apuesta es fija: 10 créditos por giro. En cada giro se generan 4 rodillos aleatorios con 7 símbolos posibles: Cereza (C), Limón (L), Naranja (N), Campana (B), Estrella (E), Diamante (D) y Siete (7). Los pagos dependen de las coincidencias: 4 símbolos iguales pagan según el símbolo (desde 10 veces la apuesta con la Cereza hasta 100 veces con el Siete), 3 símbolos iguales pagan 5 veces la apuesta y 2 iguales pagan 2 veces la apuesta. El juego continúa mientras el jugador tenga saldo suficiente para la apuesta y desee seguir girando.

3.3 Ruleta

El jugador ingresa una apuesta, que se valida contra su saldo (no puede ser menor o igual a cero ni mayor que el saldo disponible), y elige una de dos modalidades: apostar por color o por número. El programa genera un número ganador entre 0 y 36: el 0 es verde, los números pares son rojos y los impares son negros (regla simplificada definida por el grupo). Si el jugador acierta el color, gana 2 veces su apuesta; si acierta el número exacto, gana 35 veces su apuesta. Si falla, pierde la cantidad apostada.

3.4 Blackjack (21)

El objetivo es acercarse a 21 puntos sin pasarse. El As vale 11 puntos (o 1 si la mano supera 21), las figuras J, Q y K valen 10 y el resto de cartas su valor numérico. El jugador realiza una apuesta validada, recibe dos cartas y decide en cada turno entre pedir carta o plantarse. Luego el dealer toma cartas hasta alcanzar 17 puntos o más. Gana la mano más alta que no supere 21; en caso de empate, la apuesta se devuelve.

4. Opciones del menú

Opción	Descripción
1	Tragamonedas: abre la máquina tragamonedas con apuesta fija de 10 créditos por giro.
2	Ruleta: abre la ruleta con apuestas por color o por número.
3	Blackjack: abre el juego de 21 contra el dealer.
0	Salir: retira los fondos, muestra el saldo final y termina el programa.

Después de cada acción, el programa pregunta si se desea continuar; el ciclo principal se repite hasta que el usuario elige Salir o responde que no. Si el usuario ingresa una opción no válida, el programa lo indica y vuelve a mostrar el menú.

5. Uso de los temas vistos en clase

Tema	Aplicación en el proyecto
Tipos de datos	int para opciones del menú, apuestas y cartas; float para el saldo; char para las respuestas de continuar y el tipo de apuesta; bool para controlar si el jugador se plantó; string para los símbolos y nombres del tragamonedas; const int para el tamaño máximo de la mano (MAX_CARTAS).
Operadores	Aritméticos para actualizar el saldo y calcular premios (saldo - apuesta, apuesta * multi); módulo para el azar (rand() % 7, Numeroganador % 2); relacionales y lógicos en todas las validaciones (apuesta <= 0 apuesta > saldo).
Condicionales if	Validación de apuestas, detección de 4, 3 o 2 símbolos iguales en el tragamonedas, determinación del color ganador en la ruleta y comparación de manos en el blackjack.
Estructura switch	Selección del juego en el menú principal, multiplicador de premio según el símbolo (tragamonedas), tipo de apuesta (ruleta) y nombre de la carta mostrada (blackjack).
Ciclo while	Ciclo principal del casino, rondas del tragamonedas y turno del dealer (pide cartas hasta llegar a 17); do-while para validar las apuestas en la ruleta y el blackjack.
Ciclo for	Generación y muestra de los 4 rodillos del tragamonedas, reparto inicial de cartas y suma del valor de la mano en el blackjack.
Arreglos	simbolos[7] y nombres[7] (símbolos del tragamonedas), rodillos[4] (resultado de cada giro), jugador[MAX_CARTAS] y dealer[MAX_CARTAS] (manos del blackjack).

6. Flujograma digital

El flujograma digital del sistema fue elaborado en draw.io (diagrams.net) y entregado como anteproyecto el 5 de junio. Representa la estructura general del casino: el inicio del programa, la inicialización de variables, el menú principal controlado por un ciclo y una estructura switch, el desarrollo de cada juego con sus validaciones de apuesta, decisiones y ciclos de repetición, y la condición de salida que finaliza el programa. El flujograma completo se incluye en el Anexo A de este documento.

7. Uso de inteligencia artificial

Herramienta utilizada: Claude (Anthropic).

Partes del proyecto donde se utilizó:

- Explicaciones conceptuales durante el desarrollo: cómo estructurar los juegos y qué librerías utilizar (cstdlib y ctime, con rand() y srand() para generar valores aleatorios).
- Integración de los tres juegos, desarrollados de forma individual por los integrantes, en un solo programa: conversión de cada int main() a una función que recibe el saldo por referencia, creación del archivo casino.h y del menú principal (menu.cpp).
- del borrador de esta documentación, revisado y editado por el grupo.

Fragmentos de código apoyados por IA: menu.cpp y casino.h (alrededor del 10 % del código total del proyecto).

Modificaciones realizadas por el grupo: la lógica completa de los tres juegos (tragamonedas, ruleta y blackjack) fue analizada, diseñada y programada por los integrantes. El grupo probó el programa integrado y validó su funcionamiento.

8. Referencias y recursos de apoyo

Material de la cátedra de Fundamentos de Programación (presentaciones de clase), Ing. Gabriela Reynosa. No se utilizaron recursos externos adicionales.

Anexo A. Flujograma del sistema

Flujograma general del casino elaborado en draw.io y presentado como anteproyecto.

